

Mecánica 2

1. Dinámica

A diferencia de la cinemática, la dinámica si toma en cuenta las fuerzas que actúan sobre el cuerpo que estemos analizando, y a partir de ahí, podemos obtener las ecuaciones de movimiento que tendrá ese mismo cuerpo.

1.1. Leyes de Newton

Breve explicación

Las leyes de Newton, se definen de la siguiente manera:

1. 1era Ley de Newton: Todo cuerpo permanece en su estado de movimiento, a menos que una fuerza externa neta actúe sobre este.
2. 2da Ley de Newton: La fuerza se define como la derivada temporal de la cantidad de momento, o de manera más sencilla, es el cambio de la cantidad de momento en el tiempo, o sea $\mathbf{F} = \frac{\Delta \mathbf{p}}{\Delta t}$, donde $\mathbf{p}$ (la cantidad de momento) se define como $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$.
3. 3ra Ley de Newton: Si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este último ejerce sobre el primero una fuerza de igual magnitud y dirección opuesta.

En la 1era ley, con estado de movimiento, se refiere a que si el objeto se encuentra en reposo, o moviéndose a velocidad constante, ya que en caso de no estarlo, la 1era ley ya no se cumple. Esto se debe a que para que la 1era ley ocurra, se tiene que estar en un marco de referencia inercial, es decir, en uno que no acelere.

En la 2da ley, definí a $\mathbf{F}$ como $\mathbf{F} = \frac{\Delta \mathbf{p}}{\Delta t}$, sin embargo, si sustituimos $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$, eso nos quedará como $\mathbf{F} = \frac{\Delta(m\mathbf{v})}{\Delta t}$, que se puede reescribir como $\mathbf{F} = m \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t}$, y si recordamos, la aceleración es $\mathbf{a} = \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t}$, por lo que nos queda que $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$. Pero ojo, eso solo se vale si la masa es una constante, ya que aquí, no usamos cálculo diferencial, pero en dado caso de que lo hubieramos ocupado, uno se da cuenta que eso no es posible si la masa también cambia en el tiempo.

Ejemplo

Sobre un plano inclinado con un coeficiente de fricción estática $\mu_s = 0,5$, que hace un ángulo $\theta = 27^\circ$, yace un bloque de masa $M = 30 \text{ kg}$, el cual, es jalado por una cuerda que pasa por una polea ideal, y se ata a un bloque de masa m .

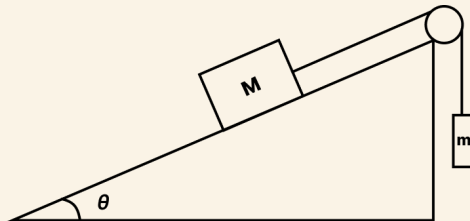


Figura 1: Plano inclinado

Si se sabe que el sistema tiene una aceleración $a = 2 \text{ m/s}^2$, donde el bloque de masa m jala a todo el sistema para abajo, determina el valor de la masa m .

Solución

En estática, ya vimos como se usan las fuerzas como vectores, aquí, el caso sigue siendo el mismo, con la excepción, de que analizaremos la aceleración en cada eje, es decir $\sum F_x = ma_x$, $\sum F_y = ma_y$ y $\sum F_z = ma_z$ en caso de que haya un eje z . También, al igual que en estática, primero haremos nuestro diagrama de fuerzas:

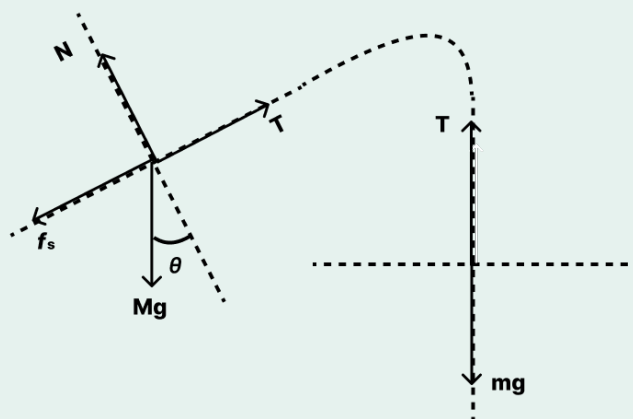


Figura 2: Diagrama de fuerzas en plano inclinado

Ahora, recordamos que el eje inclinado será nuestro eje x , y este, se extiende hasta ser el eje vertical que tiene m , por lo que podemos decir, que como m acelera para abajo con $a = 2 \text{ m/s}^2$, esta es una aceleración que actúa en el eje x . En este caso, para la convención de signos, casi siempre nos conviene poner positiva la dirección en la que se dirige la aceleración, por lo que tomaremos a la derecha en el plano inclinado, y para abajo en el bloque m como positivo, por lo que nos quedará $mg - T + T - f_s - Mg \sin \theta = (M + m)a$, donde hice 2 cosas importantes, la primera es que tome la proyección de la fuerza Mg en el eje x y la tome en cuenta en nuestra sumatoria de fuerzas, la segunda es que en el lado derecho, puse la $(M + m)$, esto se debe, a que si estamos analizando las fuerzas que actúan sobre el sistema entero, entonces también tendremos que analizar la masa del sistema entero, es decir, la masa total.

Simplificando nuestra ecuación nos queda $mg - f_s - Mg \sin \theta = (M + m)a$, lo cual, es igual a $mg - \mu_s N - Mg \sin \theta = (M + m)a$, y si analizamos el eje y en el diagrama del plano inclinado, entonces tendremos que $N - mg \cos \theta = 0$, aquí, como en el eje y no hay aceleración, simplemente utilicé la ecuación de equilibrio. Resolviendo para N nos queda $N = mg \cos \theta$, y sustituyendo eso en nuestra ecuación original nos da $mg - \mu_s Mg \cos \theta - Mg \sin \theta = (M + m)a = Ma + ma$, donde pasare todo lo que tenga m de un lado, y lo demás al otro:

$$mg - ma = \mu_s Mg \cos \theta + Mg \sin \theta + Ma$$

$$m(g - a) = M(\mu_s g \cos \theta + g \sin \theta + a)$$

$$m = \frac{M(g(\mu_s \cos \theta + \sin \theta) + a)}{g - a}$$

Y finalmente sustituyendo valores:

$$m = \frac{(30 \text{ kg})((9,8 \text{ m/s}^2)((0,5) \cos 27^\circ + \sin 27^\circ) + 2 \text{ m/s}^2)}{9,8 \text{ m/s}^2 - 2 \text{ m/s}^2}$$

$$m = 41,6 \text{ kg}$$

Problema 1 Un bloque de masa $M_1 = 15 \text{ kg}$ descansa sobre una superficie horizontal lisa. Una cuerda inextensible está atada al bloque M_1 , pasa por una polea ideal en el borde de la mesa, y sostiene verticalmente

un segundo bloque de masa $M_2 = 10 \text{ kg}$.

- a) Calcula la aceleración del sistema cuando se suelta desde el reposo.
- b) Si ahora se introduce un coeficiente de fricción cinética $\mu_k = 0,15$ entre el bloque M_1 y la superficie horizontal, ¿cuál es la nueva aceleración del sistema y la tensión en la cuerda?

Problema 2 Una persona de masa $m = 65 \text{ kg}$ se encuentra de pie sobre una báscula dentro de un ascensor.

- a) ¿Qué lectura mostrará la báscula (en newtons) si el ascensor acelera hacia arriba a razón de $1,5 \text{ m/s}^2$?
- b) ¿Cuál sería la lectura de la báscula si el cable del ascensor se rompe repentinamente y cae en caída libre?

Tip

Recuerda que cuando analices las fuerzas sobre un sistema de varios objetos, entonces para la fórmula $\sum \mathbf{F} = m\mathbf{a}$ debes usar la masa de todo el sistema. De igual manera, si el sistema consiste de 5 objetos, y solo quieres analizar las fuerzas sobre 2 objetos, entonces solo tendrás que usar la masa de esos 2 objetos, ya que no estás analizando a los demás.

Problema 3 Tres bloques de masas $m_1 = 2 \text{ kg}$, $m_2 = 3 \text{ kg}$ y $m_3 = 5 \text{ kg}$ están dispuestos en línea recta sobre una superficie horizontal lisa y unidos entre sí por dos cuerdas ideales ligeras (el bloque 1 está unido al 2, y el 2 al 3). Se aplica una fuerza horizontal constante $F = 40 \text{ N}$ tirando del bloque m_3 hacia la derecha.

- a) Calcula la aceleración del sistema completo.
- b) Determina la tensión en cada una de las dos cuerdas.

Problema 4 Un bloque de masa $M = 8 \text{ kg}$ descansa sobre una mesa horizontal. Los coeficientes de fricción entre el bloque y la superficie de la mesa son $\mu_s = 0,4$ (estática) y $\mu_k = 0,25$ (cinética). El bloque está conectado mediante una cuerda horizontal que pasa por una polea ideal a un bloque colgante de masa $m = 2,5 \text{ kg}$.

1. Demuestra si el sistema es capaz de ponerse en movimiento por sí solo a partir del reposo.
2. Si al bloque colgante se le añade suficiente masa para que el sistema comience a moverse y luego se retira el exceso de masa de modo que quede con $m = 3,5 \text{ kg}$, calcula la aceleración resultante del movimiento.

1.2. Movimiento circular uniforme

Breve explicación

Sabemos que cuando atamos una pelota a una cuerda, y la hacemos girar con suficiente velocidad, esta no caerá y hará un movimiento circular, pero, ¿Qué es realmente lo que sucede en ese proceso?

La fuerza centrípeta se define como $\sum F_c = \frac{mv^2}{R}$, donde m es la masa del objeto, v su velocidad, y R el radio de la circunferencia que traza. La fuerza centrípeta es la suma de las fuerzas que se dirigen hacia el centro de curvatura, por ejemplo, en el caso de la pelota atada a la cuerda, tenemos 2 fuerzas, la tensión de la cuerda que siempre va hacia el centro, y el peso, que siempre va para abajo, por lo que cuando nuestra pelota se encuentre en su punto superior, entonces tendremos $\sum F_c = T + mg$, ya que el peso está llendo hacia el centro. Si por ejemplo nuestra pelota se encuentra en el punto inferior, entonces, como el peso va para abajo, ahora tendremos $\sum F_c = T - mg$, ya que, todas las fuerzas que van hacia el centro serán positivas, y las que vayan en dirección contraria, serán negativos, y aquí, podemos decir, que el peso está llendo hacia fuera de la curvatura.

Ahora, el factor $\frac{v^2}{R}$ que aparece en la fuerza centrípeta, se conoce como aceleración centrípeta, es decir $a_c = \frac{v^2}{R}$, pero, ¿Puede haber aceleración en un movimiento circular, si técnicamente la velocidad no cambia?

La realidad es que sí cambia, lo que no cambia es la rapidez, ya que hay que recordar una cosa, hay una gran diferencia entre rapidez y velocidad, rapidez simplemente es que tan rápido va un objeto, la velocidad también describe que tan rápido va, pero a su vez indica la dirección a la que se mueve, por lo que si decimos que un objeto está acelerando, o sea, que cambia su velocidad, eso no implica necesariamente que solo esté cambiando su rapidez, si no que también podría estar cambiando su dirección, lo cual, es lo que sucede en el movimiento circular uniforme (MCU), el objeto siempre esta cambiando de dirección para poder trazar la forma de un círculo.

A su vez, surgen otras fórmulas útiles, como $v = \omega R$, donde ω se conoce como frecuencia angular, que como tal es que tan rápido va algo pero en términos de ángulo, es decir $\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$, ahora, también, mediante la fórmula anterior, podemos decir que $\omega = \frac{2\pi}{T}$, ya que eso te está diciendo que el objeto barre un ángulo de 2π (radianes), o en otras palabras, una vuelta completa, en un tiempo T , llamado periodo, que como tal es el tiempo que le toma a un objeto dar una vuelta entera. Con ello también sale la definición de frecuencia, que es $f = \frac{1}{T}$, siendo el número de vueltas hechas por unidad de tiempo.

Ejemplo

Una pelota de masa $m = 0,4 \text{ kg}$ está atada a una cuerda ligera de longitud $R = 0,5 \text{ m}$ y se hace girar describiendo un círculo vertical. Si la velocidad del objeto es $v = 4 \text{ m/s}$, encuentra:

- La tensión de la cuerda en el punto más bajo.
- En el punto más alto.
- En un punto del lado derecho del círculo con un ángulo de 37° por debajo de la horizontal.
- La frecuencia angular ω , el periodo T y la frecuencia f .

Solución

Recordando lo que se vió en la explicación, en el punto más bajo el peso apunta para afuera, por lo que tendremos $\sum F_c = T - mg = \frac{mv^2}{R}$, y despejando T nos queda $T = mg + \frac{mv^2}{R} = m \left(g + \frac{v^2}{R} \right) = (0,4 \text{ kg}) \left(9,8 \text{ m/s}^2 + \frac{(4 \text{ m/s})^2}{0,5 \text{ m}} \right) = 16,72 \text{ N}$.

En el punto superior, el peso apunta hacia al centro, entonces, tendremos $\sum F_c = T + mg = \frac{mv^2}{R} \rightarrow T = \frac{mv^2}{R} - mg = m \left(\frac{v^2}{R} - g \right) = (0,4 \text{ kg}) \left(\frac{(4 \text{ m/s})^2}{0,5 \text{ m}} - 9,8 \text{ m/s}^2 \right) = 8,88 \text{ N}$.

En el punto con ángulo de 37° , si analizamos, veremos que el peso ahora se encuentra de manera diagonal, y a nosotros solo nos importa la componente radial, es decir, la proyección de mg sobre la línea rayada de la imagen de abajo:

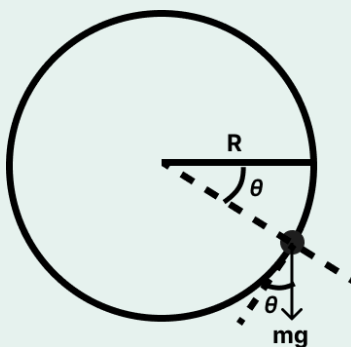


Figura 3: Diagrama de fuerzas en plano en MCU

Como podemos observar, la proyección será $mg \sin \theta$, ya que se nos forma un triángulo, donde la componente radial, es el cateto opuesto.

La proyección estaría llendo hacia afuera de la trayectoria, por lo que tendríamos $\sum F_c = T - mg \sin \theta = \frac{mv^2}{R} \rightarrow T = \frac{mv^2}{R} + mg \sin \theta = m \left(\frac{v^2}{R} + g \sin \theta \right) = (0,4 \text{ kg}) \left(\frac{(4 \text{ m/s})^2}{0,5 \text{ m}} + (9,8 \text{ m/s}^2) \sin 37^\circ \right) = 15,16 \text{ N}$.

Para obtener ω , usaremos la fórmula $v = \omega R \rightarrow \omega = \frac{v}{R} = \frac{4 \text{ m/s}}{0,5 \text{ m}} = 8 \text{ rad/s}$, ahora, con ello, obtenemos T , con $\omega = \frac{2\pi}{T} \rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{8 \text{ rad/s}} = \frac{\pi}{4} \text{ s} \approx 0,79 \text{ s}$, y con ello, sacamos la frecuencia f , con $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,79 \text{ s}} \approx 1,27 \text{ s}$.

Problema 5 Una pequeña moneda de masa m se coloca sobre un disco horizontal rugoso a una distancia r de su eje central. El disco comienza a girar desde el reposo, incrementando su rapidez angular muy lentamente. El coeficiente de fricción estática entre la moneda y el disco es μ_s . ¿Cuál es la máxima velocidad angular ω_{max} que puede alcanzar el disco antes de que la moneda comience a deslizarse hacia afuera?

Problema 6 Una masa m cuelga de un hilo ligero e inextensible de longitud L . Se le imprime un impulso de tal manera que describe un movimiento circular horizontal uniforme (péndulo cónico), de modo que la cuerda forma un ángulo constante θ con la vertical.

- Encuentra la tensión T de la cuerda y la rapidez lineal v del objeto en función de L , θ y g .
- Deduce una expresión para el período $T_{\text{péndulo}}$ de revolución de este sistema.

Problema 7 En una atracción mecánica, una persona de masa m se apoya contra la pared interior de un tambor cilíndrico hueco de radio R que gira con una frecuencia angular ω alrededor de su eje vertical. Una vez alcanzada la velocidad constante, el suelo sobre el que estaba parado se retira hacia abajo, y la persona se queda "pegada" a la pared sin caer. Si el coeficiente de fricción estática entre la ropa de la persona y la pared es μ_s , encuentra la condición matemática mínima para ω que evita el deslizamiento.

Problema 8 Un bloque pequeño de masa m se desliza por el interior de una superficie cónica lisa cuyo ángulo semivertical es θ (el cono apunta hacia abajo con el vértice en el origen). Si el bloque describe un movimiento circular horizontal a una distancia vertical h medido desde el vértice:

- Encuentra la velocidad angular ω con la que debe girar el bloque para mantenerse a esa altura constante sin deslizarse verticalmente.
- Calcula la fuerza normal que ejerce la superficie cónica sobre el bloque en función de m , θ y la aceleración local g .

Problema 9 * Problema 1. Olimpiada Nacional de Física 2023 En la figura (4) se muestra una vista frontal de un modelo simplificado de un automóvil. Para simplificar aún más el problema, omitamos la longitud del automóvil, es decir consideremos únicamente el problema en dos dimensiones con lo cual el automóvil solo tiene dos neumáticos tal como se muestra en la figura (4), es un modelo simplificado, pero sirve para los propósitos presentes. En la figura, h es la altura del centro de masa (CM) del automóvil respecto de la parte baja de los neumáticos.

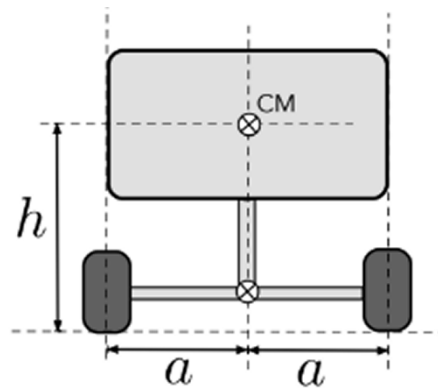


Figura 4: Problema 1 ONF 2023

Vamos analizar la dinámica del automóvil cuando toma una curva que de manera aproximada podemos considerar como un arco de circunferencia de radio $R = 300$ m. En adelante considere la masa del automóvil, $m = 1200$ kg. Suponga los siguientes valores: $a = 90$ cm, $h = 70$ cm, también considere que el coeficiente de fricción estática entre los neumáticos y el pavimento es: $\mu = 0,7$. Considere el caso en el cual el automóvil no se vuelca ni se desliza sobre el pavimento y el valor límite de la fuerza de fricción estática, ¿cuál es el valor máximo de la rapidez del automóvil al tomar la curva sin que se deslice sobre el pavimento en la dirección radial?

1.3. Gravitación

Breve explicación

En 1687 Newton publica la Ley de Gravitación Universal, en la cual, establece que cualquier par de objetos en el universo se atraen mutuamente con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa, es decir, $F = \frac{GMm}{r^2}$.

Con esta fórmula, Newton intentó explicar el movimiento de los planetas, al principio, con movimiento circular, pero como todos sabemos, los planetas no siguen órbitas circulares, por lo que necesitaba explicarlo de una nueva manera, y para ello, le faltaba algo importante, lo cual es, el cálculo diferencial, ya que el movimiento de los planetas no sigue una velocidad constante en toda su trayectoria.

Una vez creando el cálculo diferencial, Newton demuestra las Leyes de Kepler, con la excepción que él lo hizo mediante ecuaciones, y no por datos numéricos como Kepler.

Breve explicación

Las Leyes de Kepler son las siguientes:

1. 1ra Ley de Kepler: Todos los planetas alrededor del Sol describen órbitas elípticas, y el Sol se encuentra en uno de los focos de esa elipse.
2. 2da Ley de Kepler: Un planeta recorre áreas iguales en tiempos iguales, es decir $\frac{A}{T} = \text{cte.}$, o sea, podemos decir $\frac{A_1}{T_1} = \frac{A_2}{T_2}$.
3. 3ra Ley de Kepler: El cuadrado del periodo es directamente proporcional al cubo del semieje mayor de su órbita, o sea $\frac{T^2}{a^3} = \text{cte.}$, o nuevamente $\frac{T_1^2}{a_1^3} = \frac{T_2^2}{a_2^3}$.

En la 1ra ley, se menciona a los focos, estos son, una componente de los elipses, que cumplen una propiedad importante, y esa es, que si unes un punto en la trayectoria de tu elipse con los otros 2 focos, entonces, la suma de las 2 distancias, sin importar donde esté tu punto en la trayectoria, siempre será constante.

La 2da ley ocurre, ya que los planetas al estar más alejados del Sol, irán mucho más lento, comparado a si están cerca de este, sin embargo, al estar mucho más lejos, el área que cubren es mucho mayor que la de cuando están cercanos. Si quieres visualizar este proceso, checa la simulación de órbitas en la página.

La 3ra usa al semieje mayor, el cual, es el lado más largo medido desde el centro del elipse, como en la siguiente imagen:

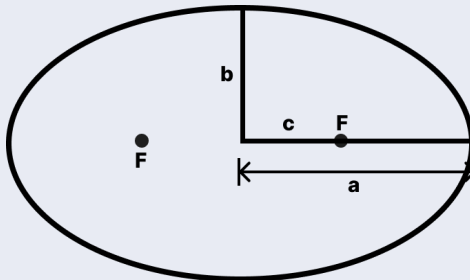


Figura 5: Elementos de una elipse

Donde b es el semieje menor, es decir, el lado más pequeño desde el centro del elipse, c es la semidistancia focal, siendo la distancia desde el centro, a uno de los focos F , y a es el semieje mayor.

Ejemplo

Determina a que altura sobre la superficie de la Tierra, se tiene que colocar un satélite geosíncrono (mismo periodo que la Tierra), para que se mantenga en órbita. El radio de la Tierra es $R = 6,38 \times 10^6 \text{m}$ y su masa es de $5,98 \times 10^{24} \text{kg}$.

Solución P

Para que el satélite apenas y no caiga, se necesita que siga una órbita circular, por lo que tenemos que usar lo que vimos en la sección anterior, el MCU, ya que hay que recordar, que este consiste, que cuando un objeto es atraído por una fuerza central, y este tiene una velocidad perpendicular a la fuerza, este se moverá en un círculo.

Por lo que usando $\sum F_c = \frac{mv}{r}$, identificamos que nuestra fuerza centrípeta es la fuerza gravitacional que ejerce la Tierra sobre el satélite, por lo que diremos $F_c = \frac{GMm}{r}$, y de ahí, igualamos $\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv}{r}$, donde M es la masa de la Tierra, m la masa del satélite, r la distancia desde el centro de la Tierra hasta el satélite, y v la velocidad con la que se mueve este.

Ahora, nos damos cuenta que tenemos m y r de ambos lados de la ecuación, por lo que la simplificamos y nos queda $\frac{GM}{r} = v$, sin embargo, sabemos que $r = R + h$, y lo que queremos realmente es h , ya que se nos pide la altura medida desde la superficie de la Tierra. Una vez hecho esto, usaremos $v = \omega r$, y se sustituye a la fórmula: $\frac{GM}{r} = \omega^2 r^2$, y como tenemos periodo, ya que sabemos que el periodo de la Tierra sobre su propio eje es de $T = 24 \text{ h} = 24 \text{ h} \left(\frac{60 \text{ min}}{1 \text{ h}} \right) \left(\frac{60 \text{ s}}{1 \text{ min}} \right) = 86\,400 \text{ s}$.

Recordando que $\omega = \frac{2\pi}{T}$ y sustituyendo $r = R + h$, la fórmula nos quedaría $\frac{GM}{R+h} = \frac{4\pi^2(R+h)^2}{T^2}$, y despejando $R + h$ nos da $(R + h)^3 = \frac{GMT^2}{4\pi^2} \rightarrow R + h = \sqrt[3]{\frac{GMT^2}{4\pi^2}} \rightarrow h = \sqrt[3]{\frac{GMT^2}{4\pi^2}} - R$.

Sustituyendo datos nos queda:

$$h = \sqrt[3]{\frac{\left(6,67 \times 10^{-11} \frac{\text{Nm}^2}{\text{kg}^2}\right) (5,98 \times 10^{24} \text{kg}) (86\,400 \text{s})^2}{4\pi^2}} - 6,38 \times 10^6 \text{m}$$
$$\approx 3,59 \times 10^7 \text{m}.$$

Problema 10 Dos asteroides experimentan una fuerza de atracción gravitacional mutua de $2,5 \times 10^{-5} \text{N}$. Si sus masas son de $2 \times 10^8 \text{kg}$ y $5 \times 10^8 \text{kg}$ respectivamente, ¿a qué distancia se encuentran sus centros?

Problema 11 Un satélite artificial se encuentra en órbita circular alrededor de Marte. Determina la velocidad orbital del satélite si se encuentra a una altura $h = 400 \text{ km}$ sobre la superficie marciana. Considera que el radio de Marte es $R = 3,39 \times 10^6 \text{ m}$ y su masa es $M = 6,42 \times 10^{23} \text{ kg}$.

Problema 12 Un planeta en su órbita elíptica alrededor de una estrella barre un área $A_1 = 3,5 \times 10^{11} \text{ km}^2$ en un intervalo de tiempo $T_1 = 20$ días. Si en otra sección de su órbita barre un área $A_2 = 1,05 \times 10^{12} \text{ km}^2$, ¿cuánto tiempo T_2 tardará en recorrer dicha área, aplicando la relación $\frac{A_1}{T_1} = \frac{A_2}{T_2}$?

Problema 13 Un cometa orbita alrededor del Sol con un semieje mayor de $a = 9 \text{ UA}$ (unidades astronómicas). Utilizando la Tercera Ley de Kepler en su forma comparativa $\frac{T_1^2}{a_1^3} = \frac{T_2^2}{a_2^3}$ (tomando a la Tierra con $T_1 = 1$ año y $a_1 = 1 \text{ UA}$), calcula cuál es el periodo orbital T_2 del cometa en años.

Problema 14 Un planeta enano exterior completa una vuelta alrededor del Sol en un periodo de 250 años terrestres. Determina el valor de su semieje mayor a en unidades astronómicas (UA) aplicando la relación de la Tercera Ley de Kepler.

Problema 15 * *Problema 2. Olimpiada Nacional de Física 2022.* El 23 de noviembre de 2021 fue lanzado la nave DART1 con el propósito de colisionar con uno de los asteroides que forma parte del sistema binario de asteroides, llamado Didymos, y con ello cambiar la trayectoria de uno de los asteroide, así como su periodo de rotación alrededor del asteroide mayor como se describe a continuación en este problema. Este problema tiene como propósito estudiar un modelo sencillo de la colisión de la nave DART con el asteroide y comprobar los efectos en la dinámica del asteroide.

Parte I Sistema Didymos.

El Sistema Didymos está formado por dos asteroides: Didymos y Dimorphos. Didymos tiene mucho mayor masa que Dimorphos y por lo tanto el centro de masa de ambos asteroides está prácticamente en el centro de Didymos. Muy probablemente ambos asteroides tienen un origen común por lo que se puede considerar que ambos tienen la misma densidad de masa. El Sistema Didymos tiene una órbita elíptica alrededor del Sol que en cierto punto pasa muy cerca a la órbita de la Tierra, ver figura (6). A su vez, Dimorphos gira alrededor de Didymos en una trayectoria circular. Por observaciones hechas al Sistema Didymos se ha medido que el periodo de rotación de Dimorphos alrededor de Didymos es $T = 11.92$ hrs y la distancia entre los dos asteroides es $r = 1.18$ km. Además, se puede considerar, de manera aproximada, que ambos asteroides tienen forma esférica, las observaciones muestran que los diámetros aproximados de Didymos y Dimorphos son: $d_A = 780$ m y $d_B = 160$ m, respectivamente.

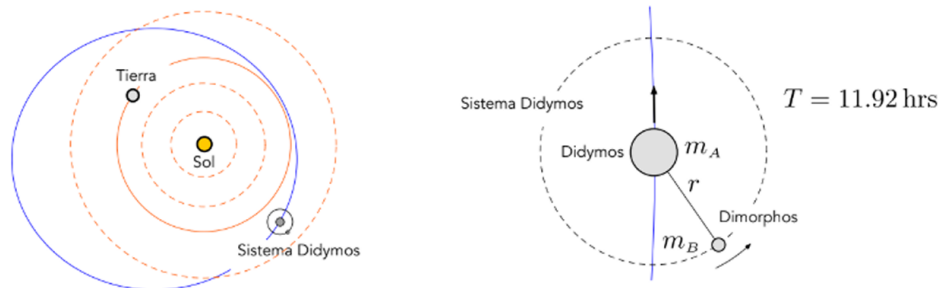


Figura 6: Problema 2 ONF 2022.

- Determina la masa de los asteroides Didymos y Dimorphos, denótelos como m_A y m_B , respectivamente.
- Determina la rapidez v_B con la que se desplaza Dimorphos en su órbita alrededor de Didymos.

1.4. Oscilaciones

Breve explicación

Las oscilaciones son algo super común en problemas de física, y eso se debe a lo siguiente. Cuando un cuerpo se mueve muy ligeramente de su posición de equilibrio, si hay presencia de fuerzas externas que dependen de la distancia, entonces este oscilará. Un ejemplo de estas fuerzas es la que acabamos de ver, la fuerza de gravitación universal, y otro podría ser el de los resortes, los cuales, según la Ley de Hooke, ejercen una fuerza $F = -kx$, donde k es una constante, y x es la distancia al punto de equilibrio, también hay muchos más ejemplos de oscilaciones, pero esos los veremos más adelante cuando veamos termodinámica, fluidos y electromagnetismo.

Para entender que es lo que normalmente se hace en este tipo de problemas, se usa la siguiente relación: $F = -kx \rightarrow ma = -kx \rightarrow ma + kx = 0 \rightarrow a + \frac{k}{m}x = 0$, donde se busca dejar a la aceleración sola, y tener un factor constante multiplicado por la distancia, que en este caso es x . Esto lo hacemos, ya que casi siempre en un problema de oscilaciones, se busca la frecuencia angular ω o el periodo, y resulta que $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$, o sea, que si por ejemplo tenemos $a + cx = 0$, donde c puede ser cualquier cosa, entonces $\omega = \sqrt{c}$.

Finalmente, tenemos que identificar que cuando tengamos a un objeto oscilando, entonces para encontrar la posición en el tiempo, se usa la ecuación $x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$, donde A es la amplitud, la cual, es la distancia máxima que alcanza el objeto, o sea, cuando su velocidad se vuelve 0, y regresa para el otro lado, ϕ es el desfase, que en si es donde inicia el cuerpo a oscilar en $t = 0$. Si quieres visualizarlo mejor, checa la simulación de oscilaciones.

A partir de la posición se puede obtener tanto la velocidad que es $v(t) = -v_{max} \sin(\omega t + \phi)$ y la aceleración $a(t) = -a_{max} \cos(\omega t + \phi)$, donde v_{max} y a_{max} son como la amplitud, es decir, los valores máximos que pueden tener la velocidad y la posición, y estos, se pueden obtener al decir $v_{max} = \sqrt{\frac{k}{m}}A = \omega A$, y $a_{max} = \frac{k}{m}A = \omega^2 A$.

Ejemplo

Considera un planeta con densidad uniforme de masa M y radio R . Se hace un agujero que atraviesa al planeta de polo a polo, una partícula de masa m se deja caer desde un lado del agujero, el cual no tiene fricción ni resistencia por parte del aire. Determina:

- La frecuencia angular del oscilación de la partícula de masa m .
- La frecuencia de oscilación.
- La ecuación de posición, velocidad y aceleración que sigue la partícula en función del tiempo.

Solución

Primero, identificamos las fuerzas que actúan sobre la partícula de masa m , ahí notamos que la única es la fuerza gravitatoria que ejerce M sobre m , o sea $F = -\frac{GM_{enc}m}{r^2}$. Usamos M_{enc} ya que cuando el objeto este dentro del agujero, la única parte que ejerce fuerza sobre la partícula es la masa que se encuentre encerrada hasta la distancia que analizamos.

Usando la fórmula de densidad $\rho = \frac{m}{V}$, donde m es la masa y V el volumen, podemos sustituir los datos de nuestro problema, o sea, decir que $\rho = \frac{M_{enc}}{V_{enc}}$, donde $V_{enc} = \frac{4}{3}\pi r^3$, aquí usamos r , ya que recordamos que solo analizamos la masa encerrada en la distancia r a la que se encuentra nuestra masa m . Sustituyendo eso en la fórmula de densidad nos queda $\rho = \frac{M_{enc}}{\frac{4}{3}\pi r^3} = \frac{3M_{enc}}{4\pi r^3}$.

Como sabemos que la densidad es constante, entonces podemos decir que $\frac{M}{V} = \frac{3M_{enc}}{4\pi r^3}$, ya que tanto la densidad usando los datos totales, como la densidad de solo una masa encerrada del planeta debe ser la misma. Despejando M_{enc} nos queda $M_{enc} = \frac{4\pi r^3 M}{3V}$, y sabemos que $V = \frac{4}{3}\pi R^3$, sustituyendo eso nos da como resultado $M_{enc} = \frac{4\pi r^3 M}{3 \cdot \frac{4}{3}\pi R^3} = M \frac{r^3}{R^3}$.

Sustituyendo lo anterior en la ecuación que teníamos de la fuerza nos queda $F = -\frac{GM r^3 m}{R^3 r^2} = -\frac{GMm}{R^3} r$, ahora, hacemos lo de siempre, decimos $F = ma$ y nos queda $ma = -\frac{GMm}{R^3} r \rightarrow a = -\frac{GM}{R^3} r \rightarrow a + \frac{GM}{R^3} r = 0$, de donde identificamos $\omega = \sqrt{\frac{GM}{R^3}}$.

Una vez hecho esto usamos la fórmula $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$, despejando la frecuencia f tenemos $f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{GM}{R^3}}$. Ahora, para la ecuación de la posición, usamos $x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$, donde identificamos cada factor, $A = R$, ya que ese es el valor máximo que puede tener la distancia medida desde el centro, $\omega = \sqrt{\frac{GM}{R^3}}$, y $\phi = 0$, ya que en $t = 0$, la partícula inicia en la amplitud, por lo que no hay desfase. Sustituyendo cada dato nos queda $x(t) = R \cos\left(\sqrt{\frac{GM}{R^3}} t\right)$.

Para la velocidad, usamos $v(t) = -v_{max} \sin(\omega t + \phi) = -\omega A \sin(\omega t + \phi)$, y sustituyendo cada dato tendríamos $v(t) = -\sqrt{\frac{GM}{R^3}} R \sin\left(\sqrt{\frac{GM}{R^3}} t\right)$. Finalmente para la aceleración ocupamos la fórmula $a = -a_{max} \cos(\omega t + \phi) = -\omega^2 A \cos(\omega t + \phi)$, donde sustituyendo nuestros datos nos da $a = -\sqrt{\frac{GM}{R^3}} R \cos\left(\sqrt{\frac{GM}{R^3}} t\right)$.

Tip

Como tal, las ecuaciones anteriores salen mediante cálculo, y aunque no vayamos a estudiar cálculo, si usaremos su notación, y una de esas cosas, es escribir a la velocidad v como $\dot{x}$ y a la aceleración a como $\ddot{x}$, esto se debe a que el punto indica que estamos haciendo una derivada temporal. La notación se usa para simplificar cosas, realmente no hay mucho que decir, por lo que la ecuación que escribimos antes para las oscilaciones la podemos escribir como $\ddot{x} + cx = 0$.

Problema 16 Un bloque de masa m descansa sobre una superficie horizontal lisa (sin fricción) y está unido a un resorte ideal de constante elástica k . El bloque se desplaza una distancia A desde su posición de equilibrio y se suelta desde el reposo en $t = 0$. Determina:

- La frecuencia angular ω y el periodo T .
- Las ecuaciones de posición $x(t)$, velocidad $v(t)$ y aceleración $a(t)$.

Tip

El siguiente problema normalmente se resuelve con torques e inercia, lo cual aún no lo hemos visto, sin embargo, es posible resolverlo con lo que hemos visto, solo que tienes que aproximar una función trigonométrica.

Problema 17 Una pequeña esfera de masa m cuelga de un hilo inextensible de longitud L y masa despreciable. Si se desplaza un ángulo pequeño θ respecto a la vertical y se suelta desde el reposo, determina la frecuencia angular de oscilación y el periodo.

2. Energía

2.1. Trabajo y energía

Breve explicación

El trabajo se define como la cantidad de energía que se transfiere a un objeto cuando se le aplica una fuerza para moverlo a lo largo de una distancia. Matemáticamente para representar el trabajo se usa cálculo integral, pero para las guías, solo lo escribiremos como $W = \mathbf{F} \cdot \mathbf{d} = |\mathbf{F}||\mathbf{d}| \cos \theta = Fd \cos \theta$, donde como puedes notar, se usa el producto punto, ya que tanto $\mathbf{F}$ como $\mathbf{d}$ son vectores, y el trabajo es un escalar (no tiene dirección), y hay que recordar que el producto punto entre 2 vectores te da como resultado un escalar.

Ahora bien, si aplicamos una fuerza, el cuerpo se acelera, por lo que el trabajo puede transferir velocidad, solo que a esto, se le llama energía cinética, la cual se define como $K = \frac{1}{2}mv^2$, y por lo tanto podemos decir que $W = \Delta K$, a esto se le llama el teorema trabajo-energía.

Por último pero no menos importante, tenemos la Ley de Conservación de energía, la cual nos dice que $K + U = \text{cte.}$ donde U es la energía potencial, la cual es la energía que posee un objeto almacenada solo por el simple hecho de estar presente en un campo de fuerzas, un ejemplo es la energía potencial gravitatoria, la cual existe debido a que las masas como los planetas crean un campo de fuerzas gravitatorias, esta se define como $U = -\frac{GMm}{r}$, que si estamos sobre la superficie de la Tierra, se puede simplificar a $U \approx mgh$, pero la demostración de ello te tocará a ti. A su vez podemos tener otros tipos de energías potenciales como la de los resortes, que es $U = \frac{1}{2}kx^2$, o la de electrostática, la cual veremos más adelante.

Es importante explicar que $E = K + U$, donde E es la energía mecánica, no siempre se conserva, por ejemplo, si tenemos a un bloque sobre una mesa con fricción y le aplicamos una fuerza (trabajo), una parte de la energía se irá en energía cinética, y la otra se perderá en forma de calor debido a la fricción, por lo que, aunque la energía como tal si se conserve, la energía mecánica no lo hará.

Ejemplo

Un bloque de masa $M = 2 \text{ kg}$ parte del reposo desde una distancia $L = 5 \text{ m}$ medida sobre una rampa inclinada con coeficiente de fricción cinética $\mu_k = 0,5$ y que forma un ángulo $\theta = 30^\circ$ con la horizontal. Al terminar la rampa, el bloque entra a una pista horizontal perfectamente lisa y choca contra un resorte ideal de constante $k = 200 \text{ N/m}$. Determina:

- La velocidad del bloque justo al pie de la rampa.
- La distancia máxima que se comprimirá el resorte.

Solución

Lo primero que haremos, es usar Ley de la Conservación de la Energía, pero agregando el trabajo hecho por la fricción, por lo que diremos que $U_0 = K_f + W_\mu$, donde U_0 es la energía potencial inicial, la cual sabemos que el bloque la tiene, debido a que este empieza a caer desde una altura dada, sin embargo $K_0 = 0$ ya que se nos dice que comienza en reposo. K_f es la energía cinética final que tendrá nuestro bloque al llegar al pie de la rampa, donde no habrá energía potencial U_f ya que este llega al suelo, y desde ese punto, ya no caerá más. W_μ es el trabajo hecho por la fricción desde que el bloque sale del reposo hasta que llega al pie de la rampa, es por eso que se pone del lado derecho (el de las energías finales).

Ahora, sustituyendo las fórmulas de cada una en la ecuación anterior nos queda $mgh = \frac{1}{2}mv^2 + FL \cos \alpha$, ahora bien, no tenemos h , pero por trigonometría podemos identificar que $h = L \sin \theta$, ya que se nos forma un triángulo donde L es la hipotenusa y h el cateto opuesto a θ . A su vez, notamos que $\alpha = 0$, ya que la fuerza de fricción es paralela a la rampa, y en consecuencia, también a L , y recordamos que α es el ángulo entre ambos vectores ($\mathbf{F}$ y $\mathbf{L}$). Sustituyendo en la fórmula nos queda: $mgL \sin \theta = \frac{1}{2}mv^2 + FL$. La fuerza F es simplemente la fuerza de fricción, por lo que recordando que $f_k = \mu_k N$, y también, analizando el diagrama de fuerzas sobre el bloque, notamos que $N = mg \cos \theta \Rightarrow f_k = \mu_k mg \cos \theta$.

Sustituyendo lo anterior en la ecuación principal nos queda $mgL \sin \theta = \frac{1}{2}mv^2 + \mu_k mgL \cos \theta$, donde simplificando las m y multiplicando todo por 2 para simplificar nos queda $2gL \sin \theta = v^2 + 2\mu_k gL \cos \theta \rightarrow v^2 = 2gL \sin \theta - 2gL\mu_k \cos \theta \rightarrow v = \sqrt{2gL(\sin \theta - \mu_k \cos \theta)}$. Sustituyendo datos numéricos nos da como resultado:

$$\begin{aligned} v &= \sqrt{2(9,8 \text{ m/s}^2)(5 \text{ m})(\sin 30^\circ - (0,5) \cos 30^\circ)} \\ &= 2,56 \text{ m/s.} \end{aligned}$$

Para encontrar la distancia máxima que se comprime el resorte, ahora tenemos que analizar la conservación de energía para el tramo horizontal, en el cual, al no haber fricción, podemos fácilmente decir $K_f = U_k$, donde K_f es la energía cinética del bloque al llegar al pie de la rampa, ya que desde ahí, no acelerará más, y U_k es la energía potencial del resorte al comprimirse. Sustituyendo fórmulas nos queda $\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kx^2 \rightarrow mv^2 = kx^2 \rightarrow x = \sqrt{\frac{mv^2}{k}} = \sqrt{\frac{m}{k}}v$, donde podemos sustituir nuestra expresión para v y obtenemos:

$$\begin{aligned} x &= \sqrt{\frac{2mgL(\sin \theta - \mu_k \cos \theta)}{k}} \\ &= \sqrt{\frac{2(9,8 \text{ m/s}^2)(2 \text{ kg})(5 \text{ m})(\sin 30^\circ - (0,5) \cos 30^\circ)}{200 \text{ N/m}}} \\ &= 0,256 \text{ m} = 25,6 \text{ cm.} \end{aligned}$$

Problema 1 Un bloque se desplaza sobre una superficie horizontal lisa al aplicarle una fuerza constante de $\mathbf{F} = 50 \text{ N}$ que forma un ángulo de 60° con la horizontal. Si el bloque se mueve una distancia $d = 8 \text{ m}$, ¿cuánto trabajo realiza esta fuerza sobre el objeto?

Problema 2 Un automóvil de masa $m = 1200 \text{ kg}$ viaja inicialmente a una velocidad de . El conductor acelera aplicando una fuerza neta que realiza un trabajo total de $24,000 \text{ J}$ sobre el auto. Determina la velocidad final del automóvil.

Problema 3 Se deja caer una esfera de masa $m = 2 \text{ kg}$ desde el reposo desde la parte alta de un risco de 20 m de altura. Suponiendo que no hay resistencia del aire (energía mecánica conservada), calcula la velocidad de la esfera justo antes de impactar contra el suelo.

Problema 4 Se deja caer un bloque de masa $M = 5 \text{ kg}$ de una altura de $h = 2 \text{ m}$ medida desde un resorte

que se encuentra de forma vertical en su longitud natural. Determina la compresión máxima del resorte.

Tip

En órbitas, la energía mecánica E se define como $E = -\frac{GMm}{2a}$, por lo que se puede establecer una relación para obtener datos como la velocidad de un objeto o la distancia a la que se encuentra este, usando ese dato en la fórmula $E = K + U$.

Problema 5 * Problema 2. Olimpiada Nacional de Física 2022. Para el siguiente problema, necesitas revisar nuevamente el problema 15 de la sección de gravitación.

Parte II Órbitas.

Como se ha mencionado antes, el Sistema Didymos describe una trayectoria elíptica alrededor del Sol, por mediciones astronómicas se sabe que el semieje mayor de la órbita es $a = 1.64$ UA, donde 1 UA es la Unidad Astronómica definida por la distancia Tierra-Sol: $1 \text{ UA} = 1,496 \times 10^8 \text{ km}$. Por otra parte la nave DART fue lanzada desde la Tierra de manera que describa una trayectoria circular alrededor del Sol con un radio $R = 1.43$ UA, ver figura (7). De acuerdo a los cálculos previstos, la nave DART impactaría el 26 de septiembre con Dimorphos.

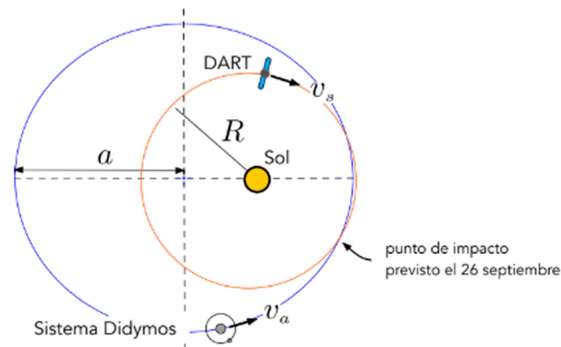


Figura 7: Problema 2 ONF 2022.

- Determina el valor de la rapidez v_s con la que se desplaza la nave DART en su órbita circular alrededor del Sol.
- Determina el valor de la rapidez v_a del Sistema Didymos cuando se encuentra en la posición prevista de impacto.

Tip

El siguiente problema requiere que plantees algo por ti mismo, ya que si no se hace, el problema no tiene solución. Para llegar a ello, checa que es aquella cosa que te impide obtener el resultado, e imagina físicamente que le sucede a esa misma cosa en el problema. Algo que te puede ayudar es que el enunciado pide una altura mínima, por lo que necesitas plantear una condición límite, en las cuales, normalmente se plantea una igualdad, o se iguala algo a 0.

Problema 6 * Problema 2. Olimpiada Nacional de Física 2017. Cuando se diseña una montaña rusa se pretende que este juego sea lo más seguro posible y nos concentraremos en un rizo. Antes del rizo circular de radio R habrá una pendiente de la que se deslizará un carrito para después entrar en el rizo y dar la vuelta por éste como se muestra en la figura. Despreciaremos cualquier fricción entre el carrito y los rieles.

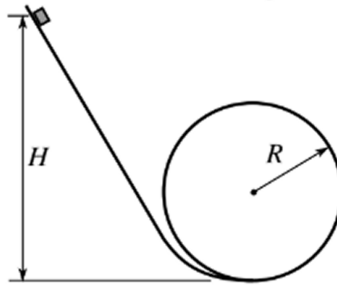


Figura 8: Problema 2 ONF 2017.

¿De qué altura mínima se deberá de empezar a descender el carrito para que pueda dar una vuelta completa en el rizo sin despegarse?

2.2. Colisiones

Breve explicación

En la primera sección hablamos de leyes de Newton, pero nunca nos adentramos a la 3ra Ley, la cual es la de la acción-reacción, sin embargo, esta es una de las más importantes. Esto se debe a que de esta surge la muy famosa ley de conservación del momento, que se puede demostrar de la siguiente manera: Imagina un disco A y un disco B que se aproximan entre sí; una vez que colisionan, habrá fuerzas entre ellos, ya que el disco A ejercerá una fuerza $\mathbf{F}_{AB}$ sobre B , y el disco B ejercerá una fuerza $\mathbf{F}_{BA}$ sobre A . Ahora, la 3ra ley nos dice que si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este último ejerce sobre el primero una fuerza de igual magnitud y dirección opuesta, por lo que de ahí deducimos que $\mathbf{F}_{AB} = -\mathbf{F}_{BA}$, donde incluimos el signo negativo, ya que este nos indica que la dirección de ambos es contraria.

Reescribiendo la fórmula anterior nos queda que $\mathbf{F}_{AB} + \mathbf{F}_{BA} = 0$, y ahora, recordando que $\mathbf{F} = \frac{\Delta \mathbf{p}}{\Delta t}$, entonces podemos sustituir ello en nuestra fórmula original, y nos quedará $\frac{\Delta \mathbf{p}_B}{\Delta t} + \frac{\Delta \mathbf{p}_A}{\Delta t} = 0$, donde si te das cuenta, dije que $\mathbf{F}_{AB} = \frac{\Delta \mathbf{p}_B}{\Delta t}$ y que $\mathbf{F}_{BA} = \frac{\Delta \mathbf{p}_A}{\Delta t}$, esto se debe a que cuando el disco A ejerce la fuerza $\mathbf{F}_{AB}$ sobre el disco B , el disco que cambiará de momento será el B , por lo que lo escribo como $\frac{\Delta \mathbf{p}_B}{\Delta t}$, y es el mismo caso para $\mathbf{F}_{BA} = \frac{\Delta \mathbf{p}_A}{\Delta t}$.

Podemos factorizar el Δt y nuestra ecuación ahora será $\frac{1}{\Delta t}(\Delta \mathbf{p}_B + \Delta \mathbf{p}_A) = 0$, y por lo tanto $\Delta \mathbf{p}_B + \Delta \mathbf{p}_A = 0$. Recordando que el símbolo Δ describe un cambio, entonces podemos decir que $\Delta \mathbf{p}_B = \mathbf{p}_{Bf} - \mathbf{p}_{B0}$ y que $\Delta \mathbf{p}_A = \mathbf{p}_{Af} - \mathbf{p}_{A0}$. Sustituyendo ambas cosas en la ecuación original nos queda $\mathbf{p}_{Bf} - \mathbf{p}_{B0} + \mathbf{p}_{Af} - \mathbf{p}_{A0} = 0$, lo cual, se puede reescribir como $\mathbf{p}_{A0} + \mathbf{p}_{B0} = \mathbf{p}_{Af} + \mathbf{p}_{Bf}$, a esta ecuación se le conoce como la ley de conservación del momento.

Esta ley es extremadamente útil ya que nos dice que la suma de los momentos iniciales de objetos que colisionen, es igual a la suma de los momentos finales de estos mismos, y con ella, junto con la Ley de Conservación de Energía que acabamos de ver, podemos obtener datos como las velocidades que adquieren objetos al colisionar.

Finalmente, hay 2 cosas que debemos saber antes de comenzar a resolver problemas, la primera es que $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$, y como el momento es un vector, entonces la ecuación de la conservación del momento se tiene que analizar por ejes, es decir, tendremos que usar $\sum p_{x0} = \sum p_{xf}$, $\sum p_{y0} = \sum p_{yf}$ y $\sum p_{z0} = \sum p_{zf}$. La segunda cosa que tenemos que saber es que hay 2 tipos de choques, uno es el elástico, en el cual la energía mecánica se conserva completamente, por lo que se puede usar la Ley de Conservación de Energía para resolver un problema con este tipo de choques, el 2do tipo es el inelástico, en el que no se conserva la energía mecánica, aquí, se usa el hecho de que ambos bloques al colisionar se quedarán pegados, y por lo tanto, la velocidad final de ambos es la misma.

Ejemplo

Un bloque de masa M se encuentra inicialmente en reposo, suspendido del techo mediante un hilo ligero e inextensible de longitud L . Una bala de masa m es disparada horizontalmente con una velocidad inicial v_0 y se incrusta instantáneamente en el bloque, quedando ambas masas unidas. Si el choque ocurre en un tiempo extremadamente corto, ¿a qué altura máxima h se elevará el conjunto (bloque + bala) respecto a su posición de equilibrio inicial?

Solución

Antes que nada, tenemos que analizar que el tipo de choque será inelástico, esto debido a que el enunciado nos dice que ambas masas se quedan unidas, por esta razón, no podemos utilizar conservación de la energía (al menos para encontrar la velocidad después del choque). Usando lo que se vió en la explicación, de que la velocidad final de ambos será la misma, entonces podemos escribir $mv_0 + MV_0 = mv_f + Mv_f$, donde $V_0 = 0$ ya que se nos dice que el bloque de masa M se encontraba en reposo, por lo tanto, tendremos $mv = v_f(M + m) \rightarrow v_f = \frac{m}{M+m}v_0$.

Una vez encontrada la velocidad final después del choque, ahora sí podemos aplicar la conservación de la energía para encontrar la altura h , ya que en esta parte ya no tendremos pérdidas de energía. Usando $K = U$, ya que inicialmente no tenemos energía potencial, esto se debe a que la energía potencial simplemente se mide mediante diferencias entre 2 puntos que se analicen, aquí, solo estamos analizando la diferencia de potencial entre el punto a la altura h y el punto donde inicia a moverse, es decir cuando tiene la velocidad v_f , por lo que ahí pondremos nuestro 0, a su vez, no tenemos energía cinética final ya que queremos obtener la altura máxima, es decir, la altura a la cual el objeto ya no se mueve más, y por lo tanto su velocidad (energía cinética) es 0.

Sustituyendo la fórmula de cada una nos quedaría $\frac{1}{2}mv_f^2 = mgh \rightarrow \frac{v_f^2}{2} = gh \rightarrow h = \frac{v_f^2}{2g}$ y sustituyendo la expresión que tenemos de v_f , nos da como resultado $= \frac{m^2 v_0^2}{2g(M+m)^2}$.

Problema 7 Un vagón de ferrocarril de masa M se desplaza por una vía horizontal sin fricción con una velocidad inicial v_0 y choca contra otro vagón idéntico (M) que se encontraba completamente en reposo. Tras el choque, ambos vagones quedan enganchados.

- Determina la velocidad final del sistema de ambos vagones.
- Calcula qué porcentaje de la energía cinética inicial se perdió (se disipó en forma de calor y deformación) durante el choque.

Tip

Cuando los 2 objetos que colisionen vayan en direcciones opuestas, tienes que recordar que el signo del momento de ambos tienen que ser distintos, y para determinar cual es positivo y cual negativo, puedes usar la convención de siempre, si el objeto se dirige a la derecha, entonces será positivo, a la izquierda es negativo, para arriba positivo y para abajo negativo.

Problema 8 Un proyectil de masa total $M = 3$ kg viaja horizontalmente a una velocidad constante $v_0 = 20$ m/s. De repente, una pequeña carga interna hace que el proyectil se divida exactamente en dos fragmentos: el fragmento 1 con una masa $m_1 = 1$ kg y el fragmento 2 con masa $m_2 = 2$ kg. Inmediatamente después de la explosión, el fragmento 1 se detiene por completo (su velocidad final es cero).

- Calcula la velocidad y dirección del fragmento 2.
- Determina cuánta energía cinética adicional (energía química liberada por la explosión) se le suministró al sistema.

Tip

En choques elásticos se tienen que usar 2 ecuaciones, la de conservación del momento y la de conservación de energía, pero pasa algo, y eso es que en la primera solo tenemos a v de forma lineal, y en la segunda tenemos términos de v^2 , por lo que se nos complica encontrar la solución.

La manera de resolver este tipo de sistema de ecuaciones, es hacer lo siguiente, supongamos que tenemos:

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v_{f1} + m_2 v_{f2} \quad (1)$$

$$\frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{f1}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{f2}^2 \quad (2)$$

Primero, podemos multiplicar a toda la ecuación (2) por 2, para poder simplificar, de esa manera tendríamos $m_1 v_1^2 + m_2 v_2^2 = m_1 v_{f1}^2 + m_2 v_{f2}^2$, ahora lo que haremos es lo siguiente, supongamos que el enunciado quiere que obtengamos una expresión para v_{f2} , entonces lo que harás es despejar a $m_1 v_{f1}$ de la ecuación (1), es decir, a el momento que no te piden (tu quieres $m_2 v_{f2}$ por que el enunciado te pide v_{f2}), por lo que nos quedaria $m_1 v_{f1} = m_1 v_1 + m_2 v_2 - m_2 v_{f2}$. Ahora, elevamos al cuadrado de ambos lados, por lo que nos quedará:

$$m_1^2 v_{f1}^2 = (m_1 v_1 + m_2 v_2 - m_2 v_{f2})^2 \quad (3)$$

$$m_1^2 v_{f1}^2 = m_1^2 v_1^2 + m_2^2 v_2^2 + m_2^2 v_{f2}^2 + 2m_1 m_2 v_1 v_2 - 2m_1 m_2 v_1 v_{f2} - 2m_2^2 v_2 v_{f2} \quad (4)$$

Ahora, de la ecuación de la energía cinética también despejamos $m_1 v_{f1}^2$, lo cual nos da $m_1 v_{f1}^2 = m_1 v_1^2 + m_2 v_2^2 - m_2 v_{f2}^2$, y multiplicaremos todo por m_1 para que nos quede $m_1^2 v_{f1}^2 = m_1^2 v_1^2 + m_1 m_2 v_2^2 - m_1 m_2 v_{f2}^2$ y de esa manera, podemos igualar $m_1^2 v_{f1}^2$ en ambas ecuaciones:

$$\begin{aligned} m_1^2 v_1^2 + m_2^2 v_2^2 + m_2^2 v_{f2}^2 + 2m_1 m_2 v_1 v_2 - 2m_1 m_2 v_1 v_{f2} - 2m_2^2 v_2 v_{f2} &= m_1^2 v_1^2 + m_1 m_2 v_2^2 - m_1 m_2 v_{f2}^2 \\ m_2^2 v_2^2 + m_2^2 v_{f2}^2 + 2m_1 m_2 v_1 v_2 - 2m_1 m_2 v_1 v_{f2} - 2m_2^2 v_2 v_{f2} &= m_1 m_2 v_2^2 - m_1 m_2 v_{f2}^2 \\ m_2(m_2 + m_1)v_{f2}^2 - 2m_2(m_1 v_1 + m_2 v_2)v_{f2} + m_2(m_2 - m_1)v_2^2 + 2m_1 m_2 v_1 v_2 &= 0 \\ (m_2 + m_1)v_{f2}^2 - 2(m_1 v_1 + m_2 v_2)v_{f2} + (m_2 - m_1)v_2^2 + 2m_1 v_1 v_2 &= 0 \end{aligned}$$

Que es una ecuación cuadrática, y aunque se vea extremadamente difícil, si lo analizas, realmente no lo es, ya que sin un método de este estilo, la solución se vuelve mucho más difícil de encontrar, y aquí, aunque sean ecuaciones extremadamente largas, lo único difícil es entender el álgebra.

Problema 9 Una esfera de masa $m_1 = 2$ kg se mueve a la derecha con una velocidad de 6 m/s y choca frontalmente y de forma elástica con una segunda esfera de masa $m_2 = 4$ kg que se mueve hacia ella a una velocidad de 3 m/s.

- Plantea las ecuaciones del sistema usando tanto la conservación del momento lineal como la conservación de la energía cinética (ya que el choque es elástico).
- Encuentra las velocidades finales de ambas esferas tras la colisión.

Problema 10 Una partícula que se desplaza inicialmente a lo largo del eje x con un momento lineal total de $p_0 = 12$ kg · m/s choca y se divide en dos fragmentos iguales de masa $m = 1$ kg cada uno. Después del choque, el fragmento 1 sale despedido formando un ángulo de 30° por encima del eje x con una rapidez de 4 m/s. Determina el ángulo y la rapidez con la que sale despedido el segundo fragmento.

Problema 11 * *Problema 2. Olimpiada Nacional de Física 2019.* Dos discos idénticos, de masa m y radio r y con los bordes lisos se encuentran sobre una superficie horizontal. Uno de ellos está en reposo (B), mientras que el otro (A) se aproxima con velocidad v , como se muestra en la figura 1. Los discos sufren un choque totalmente elástico.

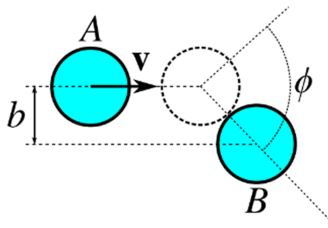


Figura 9: Problema 2 ONF 2019.

Datos que te pueden ser útiles:

$$\sin(\theta \pm \phi) = \sin \theta \cos \phi \pm \cos \theta \sin \phi$$

$$\cos(\theta \pm \phi) = \cos \theta \cos \phi \mp \sin \theta \sin \phi$$

Encuentra el ángulo relativo ϕ entre las direcciones de movimiento de ambos discos después del choque.

3. Marcos de referencia no inerciales

3.1. Fuerzas ficticias

Breve explicación

En la sección de Leyes de Newton, expliqué que forzosamente se tiene que estar en un marco de referencia inercial para que se cumplan las 3 Leyes de Newton, ¿pero entonces qué pasa cuando estamos en uno no inercial, es decir, uno que acelere?

Para ello, imagina que estás en tu carro, y este frena de golpe, cuando esto suceda, tu sentirás que una fuerza te jala para adelante, pero resulta, que esta no es una fuerza real, sino una ficticia. Se le dice así, porque como tal, lo único que está pasando es que tu cuerpo quiere seguir en el estado de movimiento en el que se encontraba, o sea, si tu carro iba a 120 km/h, entonces en consecuencia tu también estabas llendo a esa velocidad, y al frenar, tu cuerpo quiere seguir llendo a esos 120 km/h, por lo que aunque tú te mantengas en tu asiento debido a la fuerza fricción con este, tu cuello siente una fuerza ficticia que lo jala.

Para resolver un problema de este tipo, te tienes que adentrar al sistema que acelera, e imaginar que se encuentra en equilibrio, por ejemplo en el ejemplo del carro, dirás que $\sum F = 0$ y por lo tanto $F - f_k = 0$, donde F es la fuerza ficticia y f_k la fuerza de fricción con el asiento, y solo decimos que $F = ma$, donde a es la aceleración del carro, y nos queda $ma = f_k$, que es exactamente lo mismo que hacerlo con 2da Ley de Newton, solo que esta vez nos adentramos al sistema.

Además de la anterior, tenemos otros tipos de fuerzas ficticias, pero aquí solo veremos la anterior y la fuerza centrífuga, ya que las demás normalmente requieren que sepas cálculo. La fuerza centrífuga es efecto de la fuerza centrípeta, solo que esta no existe, por ejemplo, si estuvieras en una nave que rota sobre su propio eje, surgirá sobre ti una fuerza ficticia similar a la gravedad que te jala contra el suelo, sin embargo, esa fuerza en realidad no existe, solo es consecuencia de que la nave rote. Al ser consecuencia de la fuerza centrípeta, la fuerza centrífuga se puede escribir como $F_{cf} = \frac{mv^2}{r} = m\omega^2 r$, pero esta se dirige para afuera en la dirección radial.

Ejemplo

Se está creando una nave circular que rota sobre su propio eje para crear una gravedad ficticia. Si se sabe que el periodo de rotación de la nave es $T = 11,96\text{ s}$, determina el radio que debe tener la nave para que se logre una gravedad similar a la de la Tierra ($g = 9,8\text{ m/s}^2$).

Solución

Primero, analizaremos el diagrama de fuerzas que tendría una persona si se encontrara dentro de la nave, donde observamos que tendremos la fuerza centrífuga, y la fuerza normal que ejerce el suelo sobre la persona, por lo que diremos $N - F_{cf} = 0 \rightarrow N = F_{cf} \rightarrow N = \frac{mv^2}{R}$, y ahora, sabemos que la normal N tiene que replicar al peso que tendría la persona si esta se encontrara en la Tierra, por lo que diremos $mg = \frac{mv^2}{R} \rightarrow g = \frac{v^2}{R}$, y usando $v = \omega R$, con $\omega = \frac{2\pi}{T}$ y por lo tanto $v = \frac{2\pi R}{T}$, lo sustituimos en la ecuación anterior y nos queda $g = \frac{4\pi^2 R^2}{T^2 R} = \frac{4\pi^2 R}{T^2} \rightarrow R = \frac{gT^2}{4\pi^2}$, donde sustituyendo datos nos da como resultado:

$$\begin{aligned} R &= \frac{(9,8\text{ m/s}^2)(11,96\text{ s})^2}{4\pi^2} \\ &= 35,51\text{ m.} \end{aligned}$$

Problema 1 Un vagón de tren se mueve en una vía horizontal recta con una aceleración constante a . Del techo del vagón cuelga un péndulo simple compuesto por una masa m suspendida de un hilo inextensible y de masa despreciable. Para un pasajero que viaja dentro del vagón (marco no inercial), el péndulo se encuentra en reposo pero inclinado un ángulo θ respecto a la vertical.

- Demuestra que la tangente del ángulo de inclinación está dada por $\tan(\theta) = a/g$.
- Encuentra una expresión algebraica para la tensión T del hilo en función de m , g , a (o en función de m , g y θ).

Problema 2 Un camión de carga viaja por una carretera horizontal. En la parte posterior del camión hay una pared vertical interior. Contra esta pared se coloca un bloque de masa m . El coeficiente de fricción estática entre el bloque y la pared es μ_s . Determina cuál es la aceleración mínima que debe llevar el camión para que el bloque no se deslice hacia abajo y caiga al suelo del vehículo.

Problema 3 Una plataforma circular horizontal gira alrededor de su eje vertical con una velocidad angular constante ω . A una distancia r del centro se coloca una moneda de masa m . El coeficiente de fricción estática entre la moneda y la plataforma es μ_s .

- Desde el marco de referencia de un observador que gira junto con la plataforma, plantea la condición de equilibrio usando la fuerza centrífuga para evitar que la moneda salga deslizada hacia el borde.
- Calcula la máxima velocidad angular $\omega_{\max}$ que puede alcanzar la plataforma sin que la moneda comience a deslizarse hacia afuera.

Problema 4 * Un satélite de masa m orbita de manera circular alrededor de un planeta de masa M , el satélite se encuentra a una distancia r del centro del planeta. Si el satélite se desplaza una distancia radial extremadamente pequeña Δr de su posición original, donde $\Delta r \ll r$, determina la frecuencia de oscilación.